

Лабораторна робота №6

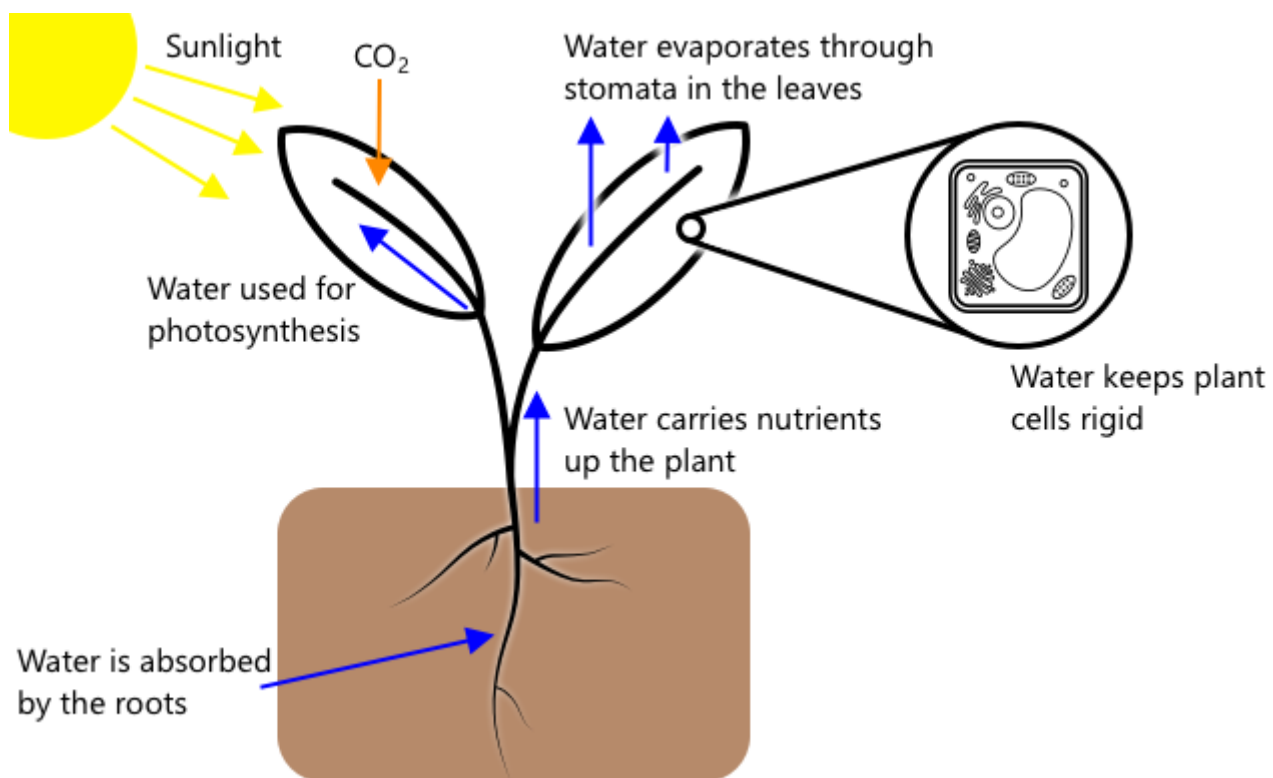
Тема: Використання реле в IoT застосунках

Мета: Навчитися використовувати реле у IoT застосунках, та зрозуміти доцільність його використання у тих чи інших випадках

Короткі теоретичні відомості

Рослинам для росту потрібна вода. Вода використовується рослиною для трьох речей:

- **Фотосинтез** – рослини утворюють хімічну реакцію з водою, вуглекислим газом і світлом для отримання вуглеводів і кисню.
- **Транспірація** – рослини використовують воду для дифузії вуглекислого газу з повітря в рослину через пори в листі. Цей процес також переносить поживні речовини навколо рослини та охолоджує рослину, подібно до того, як люди потіють.
- **Структура** - рослинам також потрібна вода для підтримки своєї структури - вони на 90% складаються з води, і ця вода підтримує клітини твердими. Якщо рослині не вистачає води, вона в'яне і, зрештою, загине.



Коренева система отримує воду за рахунок вологості в ґрунті, де росте рослина. Занадто мало води в ґрунті, і рослина не може поглинати достатньо для росту, занадто багато води та коріння не можуть поглинати достатньо кисню, необхідного для функціонування. Це призводить до того, що коріння відмирає, і рослина не може отримати достатню кількість поживних речовин для виживання.

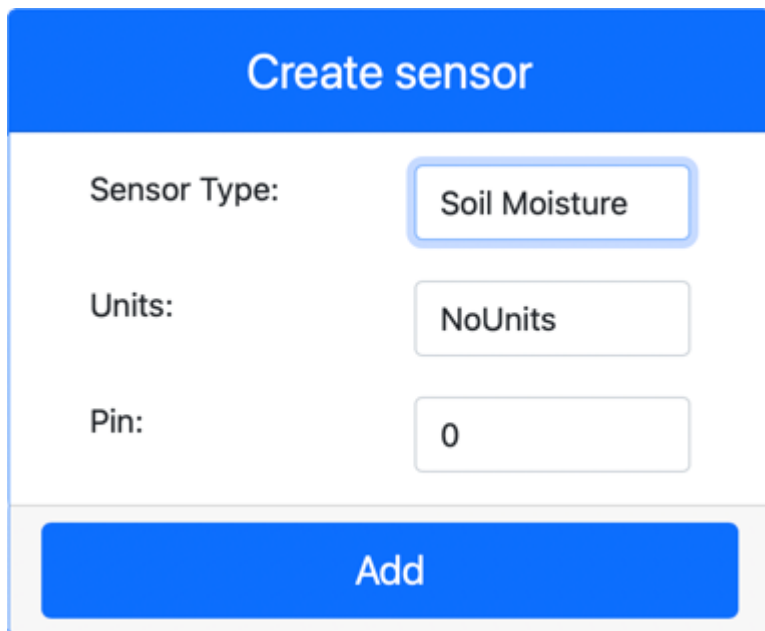
Щоб рослини росли якнайкраще, ґрунт має бути не надто вологим і не дуже сухим. Пристрої IoT можуть допомогти в цьому, вимірюючи вологість ґрунту, дозволяючи фермеру поливати лише за потреби.

Крок 1: Додавання датчика вологості ґрунту

Віртуальний пристрій IoT використовуватиме змодельований ємнісний датчик вологості ґрунту Grove. У фізичному пристрої IoT датчик вологості ґрунту буде ємнісним датчиком, який вимірює вологість ґрунту, виявляючи ємність ґрунту, властивість, яка змінюється зі зміною вологості ґрунту. Зі збільшенням вологості ґрунту напруга зменшується.

Це аналоговий датчик, тому для подання значення від 1 до 1023 використовується імітований 10-бітний АЦП.

1. Створіть нову програму Python на своєму комп'ютері в кореневій папці під назвою **soil-moisture-sensor** з єдиним файлом під назвою **app.py** та віртуальним середовищем Python і додайте пакети `pip CounterFit`, як ми робили раніше.
2. Переконайтеся, що веб-програма CounterFit запущена
3. Створіть датчик вологості ґрунту:
 1. У полі *Create sensor* на панелі *Sensors* розкрийте вікно *Sensor Type* та виберіть *Soil Moisture*.
 2. Залиште *Units* встановленими на *NoUnits*
 3. Переконайтеся, що *Pin* встановлено на *0*
 4. Виберіть кнопку **Add**, щоб створити датчик вологості на контакті 5



Буде створено датчик вологості ґрунту, який з'явиться у списку датчиків.

Soil Moisture		Pin 0
Units:	NoUnits	
Value range:	0 to 1,023	
Value:	0	
Random:	☐	
Min	Max	
0	1023	
Set		Delete

Крок 2: Програмування датчик вологості ґрунту

1. Переконайтеся, що програму `soil-moisture-sensor` відкрито у VS Code
2. Відкрийте файл `app.py`
3. Додайте наступний код у верхню частину `app.py`, щоб підключити програму до CounterFit:

```
from counterfit_connection import CounterFitConnection
CounterFitConnection.init('127.0.0.1', 5000)
```

4. Додайте наступний код до файлу `app.py`, щоб імпортувати необхідні бібліотеки:

```
import time
from counterfit_shims_grove.adc import ADC
```

Оператор `from counterfit_shims_grove.adc import ADC` імпортує клас `ADC` для взаємодії з віртуальним аналого-цифровим перетворювачем, який може підключатися до датчика CounterFit.

5. Додайте наступний код нижче, щоб створити екземпляр класу `ADC`:

```
adc = ADC()
```

6. Додайте нескінченний цикл після наведеного вище коду, щоб отримати значення датчика температури та надрукувати його на консолі:

```
while True:
    soil_moisture = adc.read(0)
    print("Soil moisture:", soil_moisture)

    time.sleep(10)
```

7. З терміналу VS Code з активованим віртуальним середовищем виконайте наступне, щоб запустити програму Python:

```
python app.py
```

8. У програмі CounterFit змініть значення датчика, яке зчитуватиме програма. Ви можете зробити це одним із двох способів:

- Введіть число в поле *Value* для датчика, потім натисніть кнопку **Set**. Введене число буде значенням, яке повертає датчик.
- Установіть прапорець *Random* та введіть *Min* та *Max* значення, а потім натисніть кнопку **Set**. Щоразу, коли датчик зчитує значення, він зчитує випадкове число від *Min* до *Max*.

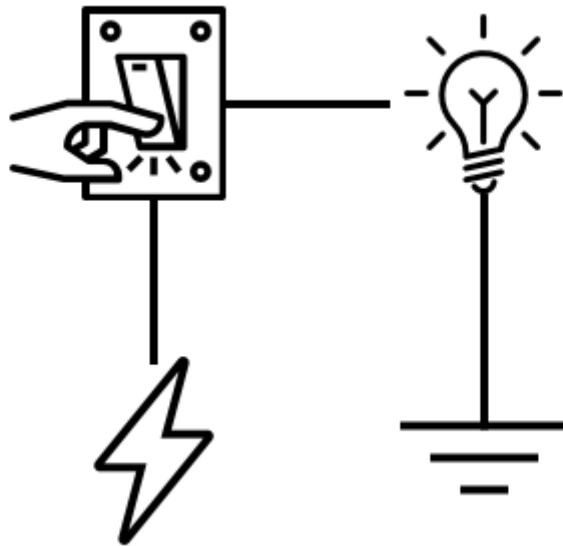
```
(.venv) → soil-moisture-sensor $ python app.py
Soil moisture: 615
Soil moisture: 612
Soil moisture: 498
Soil moisture: 493
Soil moisture: 490
Soil Moisture: 388
```

🤖 Ваша програма датчика вологості ґрунту працює!

Крок 3: Керування потужними пристроями з пристрою IoT малої потужності

Пристрої IoT використовують низьку напругу. Хоча цього достатньо для датчиків і малопотужних приводів, таких як світлодіоди, цього недостатньо для керування більшим обладнанням, таким як водяний насос, який використовується для поливу. Навіть невеликі насоси, які можна використовувати для кімнатних рослин, споживають занадто багато струму для комплексу розробника IoT і спалюють плату.

Рішення цієї проблеми полягає в тому, щоб насос під'єднати до зовнішнього джерела живлення та використовувати виконавчий механізм для ввімкнення насоса, подібно до того, як ви вмикаєте світло. Потрібна невелика кількість енергії (у формі енергії у вашому тілі), щоб ваш палець клацнув перемикачем, і це підключає світло до електромережі 110 В/240 В.



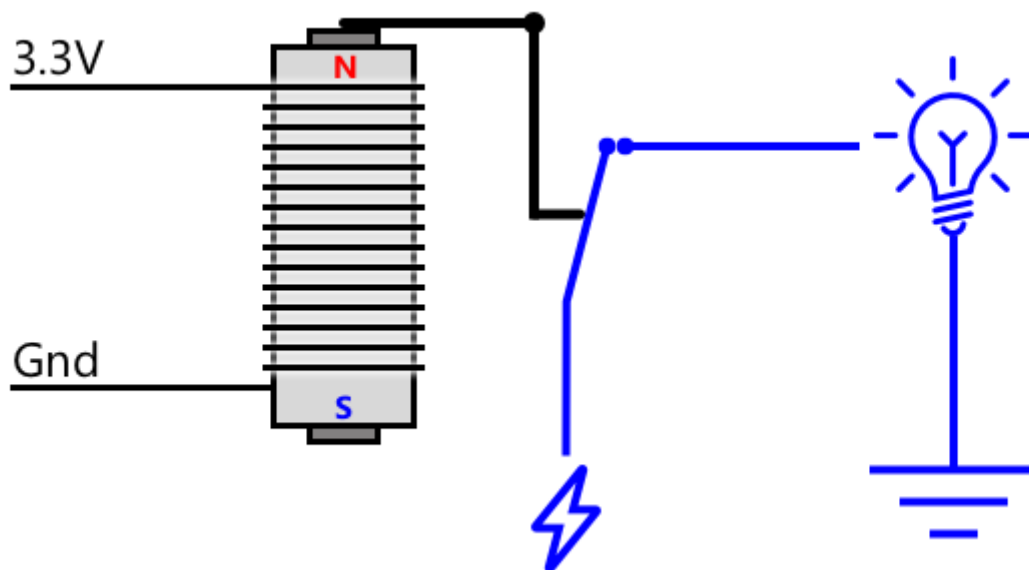
☑ Пристрої IoT зазвичай можуть забезпечити 3,3 В або 5 В при силі струму менше 1 А. Порівняйте це з електричною мережею, яка найчастіше має напругу 230 В (120 В у Північній Америці та 100 В у Японії) і може забезпечити живлення для пристроїв, які споживають 30 А.

Існує ряд виконавчих механізмів, які можуть це зробити, включно з механічними пристроями, які можна приєднати до наявних перемикачів, які імітують вмикання пальцем. Найпопулярнішим є реле.

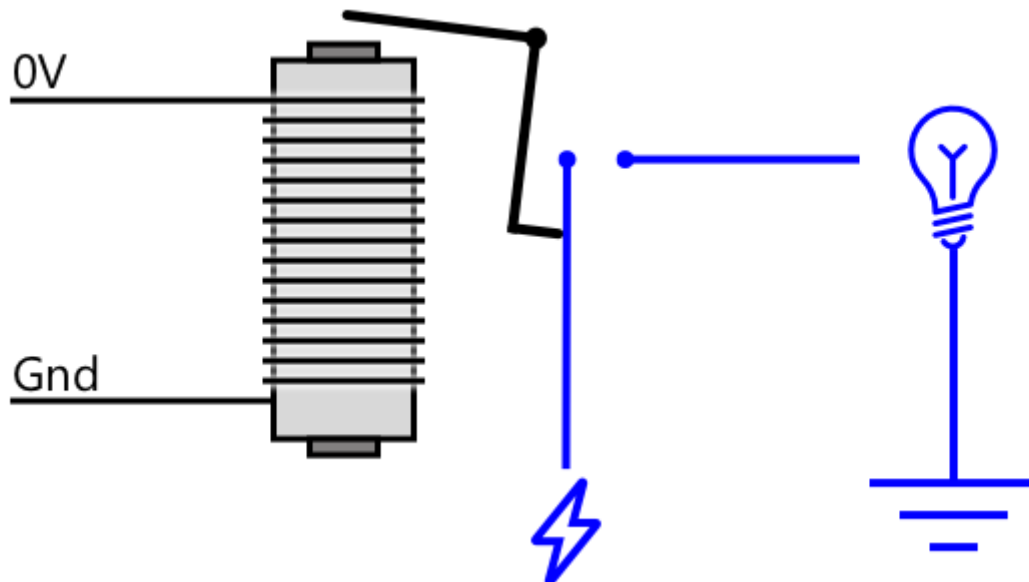
Реле

Реле — це електромеханічний перемикач, який перетворює електричний сигнал у механічний рух, що вмикає перемикач. Сердцем реле є електромагніт.

🔌 **Електромагніти** — це магніти, створені шляхом пропускання електрики через котушку дроту. При включенні електрики котушка намагнічується. При відключенні електрики котушка втрачає магнетизм.

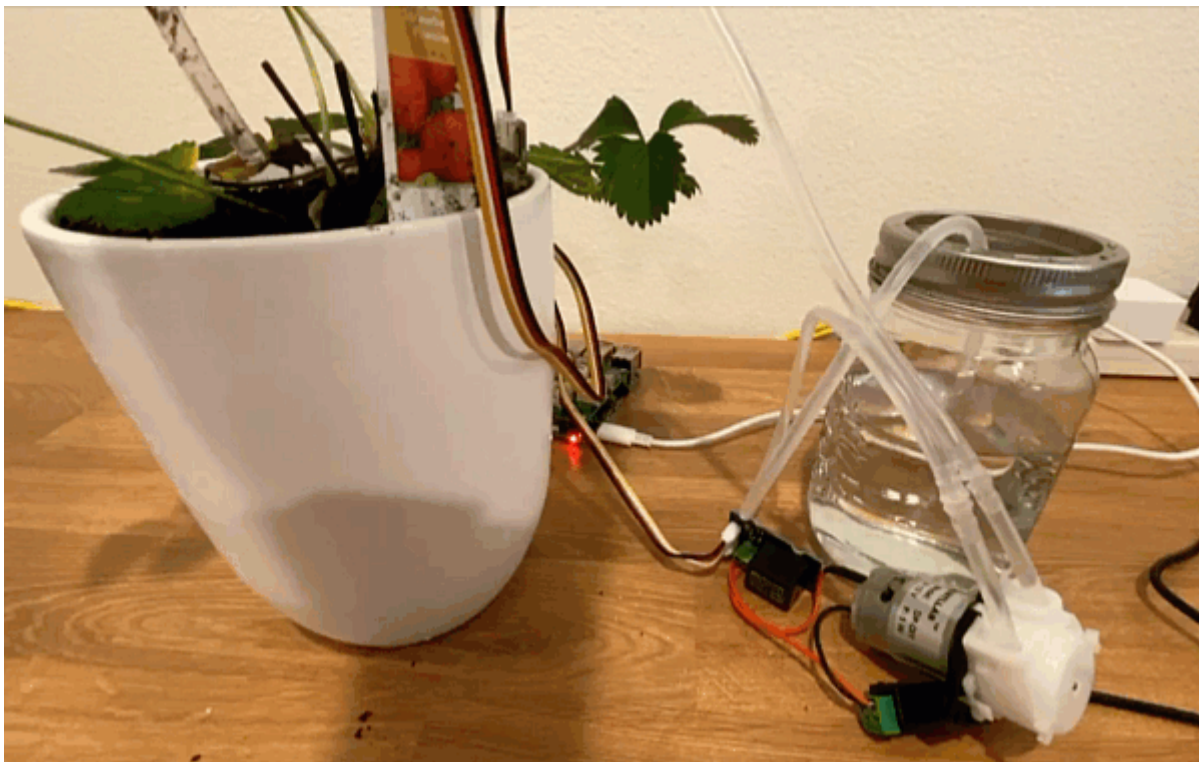


У реле схема керування живить електромагніт. Коли електромагніт увімкнено, він тягне важіль, який переміщує перемикач, замикаючи пару контактів і завершуючи вихідний ланцюг.



При вимкненому ланцюзі управління електромагніт вимикається, відпускаючи важіль і розмикаючи контакти, вимикаючи вихідний ланцюг. Реле є цифровим виконавчим механізмом - високий сигнал реле вмикає його, низький сигнал вимикає.

Вихідну схему можна використовувати для живлення додаткового обладнання, наприклад системи поливу. Пристрій IoT може вмикати реле, завершуючи вихідну схему, яка живить систему зрошення, і рослини поливаються. Потім пристрій IoT може вимкнути реле, відключити живлення системи зрошення та вимкнути воду.

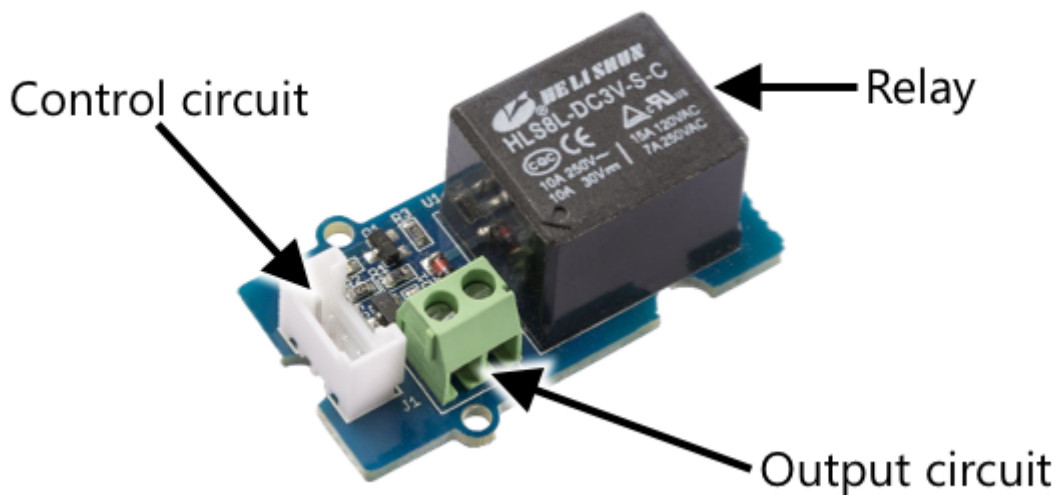


На відео вище вмикається реле. Світлодіод на реле загоряється, щоб вказати, що воно ввімкнено (деякі плати реле мають світлодіоди, які вказують, увімкнено чи вимкнено реле), і живлення надходить до насоса, який вмикає його та перекачує воду в установку.

Коли важіль рухається, зазвичай можна почути, як він контактує з електромагнітом із чітко вираженим клацанням.

Живлення реле

Електромагніту не потрібна велика потужність, щоб активувати та потягнути важіль, ним можна керувати за допомогою вихідної напруги 3,3 В або 5 В із комплекту розробників IoT. Вихідний ланцюг може передавати набагато більше потужності, залежно від реле, включаючи мережеву напругу або навіть вищі рівні потужності для промислового використання. Таким чином можна керувати системою поливу, від маленького насоса для однієї рослини до масивної промислової системи для цілої комерційної ферми.



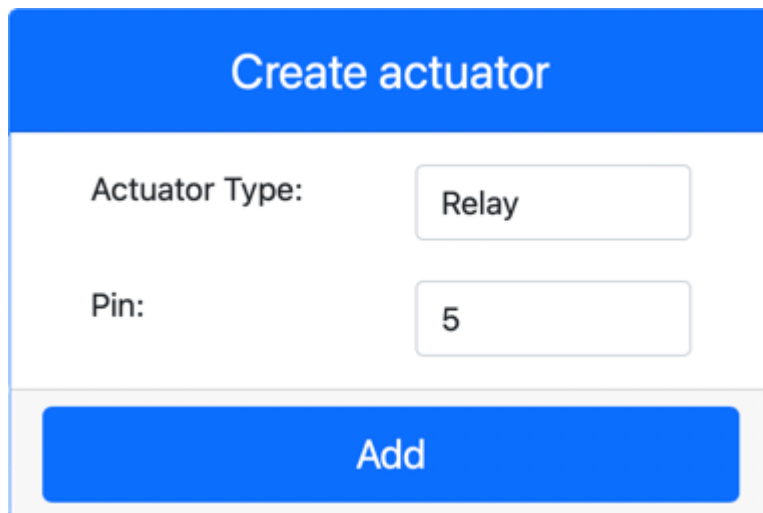
На зображенні вище показано реле Grove. Схема керування підключається до пристрою IoT і вмикає або вимикає реле за допомогою 3,3 або 5 В. Вихідна схема має дві клеми, одна з яких може бути живленням або землею. Вихідний ланцюг може витримувати напругу до 250 В при 10 А, чого достатньо для ряду пристроїв, що живляться від мережі. Ви можете придбати реле, які витримують навіть вищі рівні потужності.



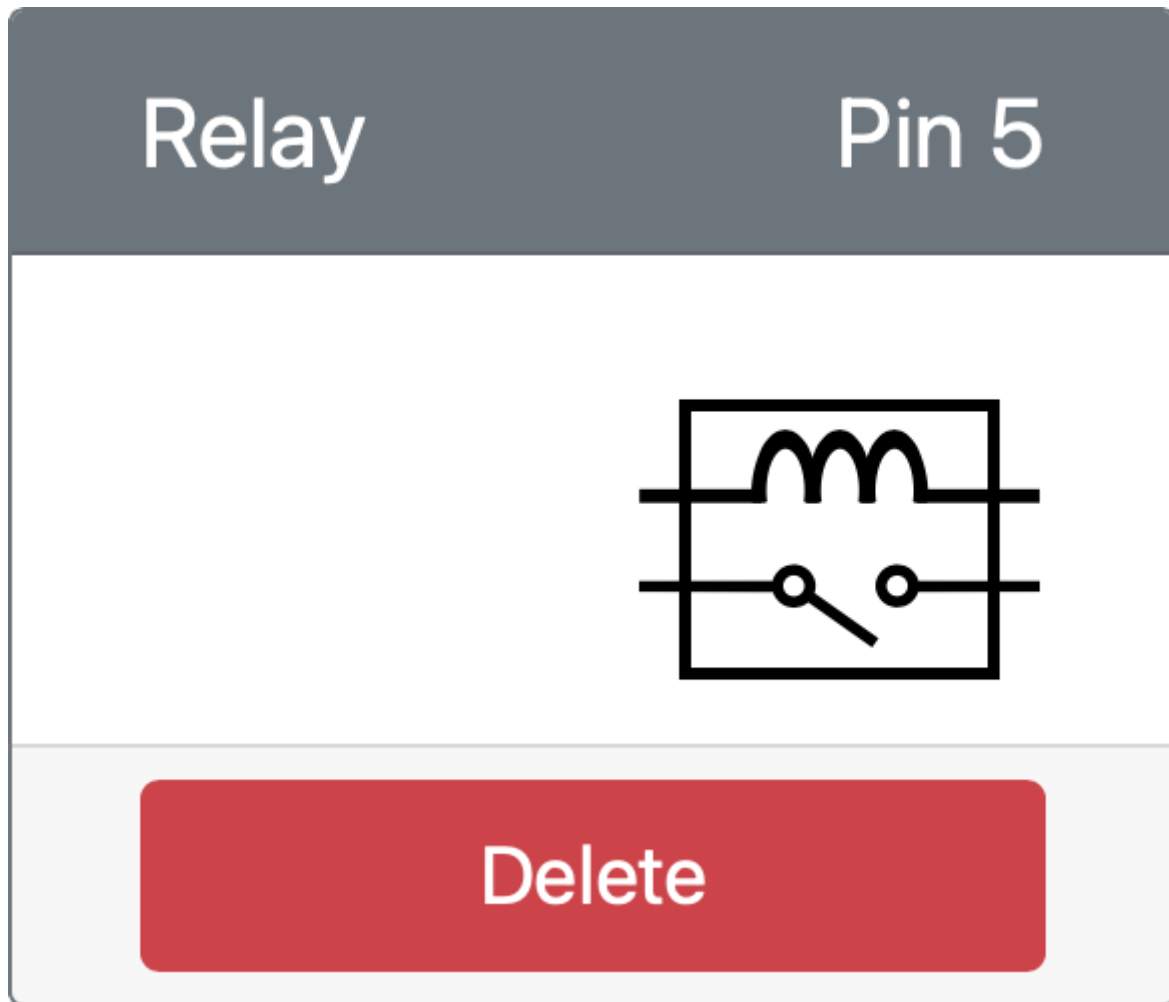
На зображенні вище живлення подається на насос через реле. Червоний провід з'єднує роз'єм +5 В джерела живлення USB з одним виводом вихідного ланцюга реле, а інший червоний провід з'єднує інший вивід вихідного ланцюга з насосом. Чорний провід з'єднує насос із заземленням джерела живлення USB. Коли реле вмикається, воно завершує ланцюг, надсилаючи 5 В до насоса, вмикаючи насос.

Крок 4: Додавання реле до CounterFit

1. Відкрийте проект `soil-moisture-sensor` у VS Code, якщо він ще не відкритий.
2. Переконайтеся, що веб-програма CounterFit запущена
3. Створіть реле:
 1. У полі *Create actuator* на панелі *Actuators* розкрийте вікно *Actuator type* і виберіть *Relay*.
 2. Встановіть *Pin* на 5
 3. Виберіть кнопку **Додати**, щоб створити реле на контакті 5



Реле буде створено та з'явиться у списку приводів.



Крок 5: Програмування реле

1. Відкрийте проект `soil-moisture-sensor` у VS Code, якщо він ще не відкритий.
2. Додайте наступний код до файлу `app.py` під існуючим імпортом:

```
from counterfit_shims_grove.grove_relay import GroveRelay
```

Цей оператор імпортує `GroveRelay` з бібліотек `shim Grove Python` для взаємодії з віртуальним реле Grove.

3. Додайте наступний код під оголошенням класу `ADC`, щоб створити примірник `GroveRelay`:

```
relay = GroveRelay(5)
```

Це створює реле за допомогою контакту `5`, до якого ви підключили реле.

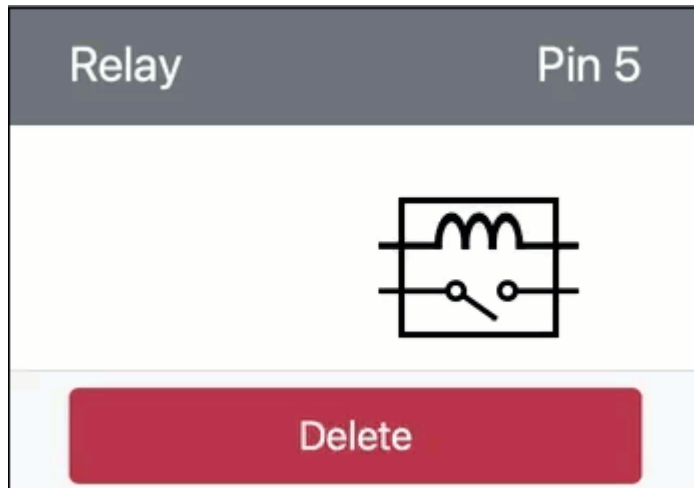
4. Щоб перевірити роботу реле, додайте наступне до циклу `while True`:

```
relay.on()  
time.sleep(.5)
```

```
relay.off()
```

Код вмикає реле, чекає 0,5 секунди, потім вимикає реле.

- Запустіть програму Python. Реле вмикатиметься та вимикатиметься кожні 10 секунд із затримкою в півсекунди між увімкненням та вимкненням. Ви побачите, як віртуальне реле в програмі CounterFit закривається та відкривається, коли реле вмикається та вимикається.



Крок 6: Управління реле

Тепер, коли реле працює, його можна контролювати за показниками вологості ґрунту.

- Видаліть 3 рядки коду, які ви додали для перевірки роботи реле. Замініть їх таким кодом:

```
if soil_moisture > 450:
    print("Soil Moisture is too low, turning relay on.")
    relay.on()
else:
    print("Soil Moisture is ok, turning relay off.")
    relay.off()
```

Цей код перевіряє рівень вологості ґрунту за допомогою датчика вологості ґрунту. Якщо він вище 450, він вмикає реле та вимикає його, якщо рівень опускається нижче 450.

 Пам'ятайте, що ємнісний датчик вологості ґрунту показує, що чим нижчий рівень вологості ґрунту, тим більше води в ґрунті, і навпаки.

- Запустіть програму Python. Ви побачите, як реле вмикається або вимикається залежно від рівня вологості ґрунту. Змініть *Value* або *Random* налаштування для датчика вологості ґрунту, щоб побачити зміну значення.

```
Soil Moisture: 638
Soil Moisture is too low, turning relay on.
Soil Moisture: 452
Soil Moisture is too low, turning relay on.
```

```
Soil Moisture: 347
Soil Moisture is ok, turning relay off.
```

😊 Ваш віртуальний датчик вологості ґрунту, який керує реле працює!

Крок 7: Управління з допомогою MQTT

Поки що ваше реле керується пристроєм Інтернету речей безпосередньо на основі одного показника вологості ґрунту. У комерційній зрошувальній системі логіка керування буде централізованою, що дозволить їй приймати рішення щодо поливу, використовуючи дані з кількох датчиків, і дозволяючи змінювати будь-яку конфігурацію в одному місці. Щоб імітувати це, ви можете керувати реле через MQTT.

1. Додайте відповідні бібліотеки MQTT/пакети `pip` і код до свого проекту `soil-moisture-sensor`, щоб підключитися до MQTT. Назвіть ідентифікатор клієнта як `soil_moisture_sensor_client` із префіксом вашого ідентифікатора.
2. Додайте відповідний код пристрою, щоб надіслати телеметрію з налаштуваннями вологості ґрунту. Для телеметричного повідомлення назвіть властивість `soil_moisture`.
3. Створіть код локального сервера, щоб підписатися на телеметрію та надіслати команду для керування реле в папці під назвою `soil-moisture-sensor-server`. Назвіть властивість у повідомленні команди `relay_on` і встановіть ідентифікатор клієнта як `soil_moisture_sensor_server` із префіксом вашого ідентифікатора. Зберігайте ту саму структуру, що й код сервера, який ви написали раніше.
4. Додайте відповідний код пристрою для керування реле з отриманих команд, використовуючи властивість `relay_on` з повідомлення. Надішліть `true` для `relay_on`, якщо `soil_moisture` більше 450, інакше надішліть `false`, так само, як і логіка, яку ви додали раніше для пристрою IoT.

Переконайтеся, що код працює на вашому пристрої та локальному сервері, і перевірте його, змінюючи рівні вологості ґрунту, змінюючи значення, які надсилає віртуальний датчик, або змінюючи рівні вологості ґрунту, додаючи воду чи видаляючи датчик з ґрунту.

Час датчика та виконавчого механізму

Раніше ви створили нічник — світлодіод, який вмикається, щойно датчик світла виявляє низький рівень освітлення. Датчик світла миттєво виявив зміну рівня освітлення, і пристрій міг швидко відреагувати, обмежуючись лише тривалістю затримки у функції `loop` або `while True:`. Як розробник IoT, ви не завжди можете покладатися на такий швидкий зворотний зв'язок.

Час для підтримання вологості ґрунту

Якби ви досліджували вологість ґрунту за допомогою фізичного датчика, ви б помітили, що знадобилося кілька секунд, щоб показник вологості ґрунту впав після того, як ви полили рослину. Це не тому, що датчик працює повільно, а тому, що воді потрібен час, щоб просочитися крізь ґрунт.

👤 Якщо б ви поливали надто близько до датчика, ви б могли помітити, як показники швидко падають, а потім знову підвищуються - це спричинено тим, що вода біля датчика поширюється

по решті ґрунту, зменшуючи вологість ґрунту датчиком.



На діаграмі вище показник вологості ґрунту показує 658. Рослину поливають, але це значення не змінюється відразу, оскільки вода ще не досягла датчика. Полив може закінчитися навіть до того, як вода досягне датчика, і значення впаде, щоб відобразити новий рівень вологості.

Якби ви писали код для керування зрошувальною системою через реле на основі рівня вологості ґрунту, вам потрібно було б врахувати цю затримку та додати час очікування у свій пристрій IoT.

☒ Знайдіть хвилину, щоб подумати, як ви можете це зробити.

Датчик керування та синхронізація приводу

Уявіть, що вам доручили побудувати зрошувальну систему для ферми. Залежно від типу ґрунту було встановлено, що ідеальний рівень вологості ґрунту для вирощуваних рослин відповідає аналоговому показнику напруги 400-450.

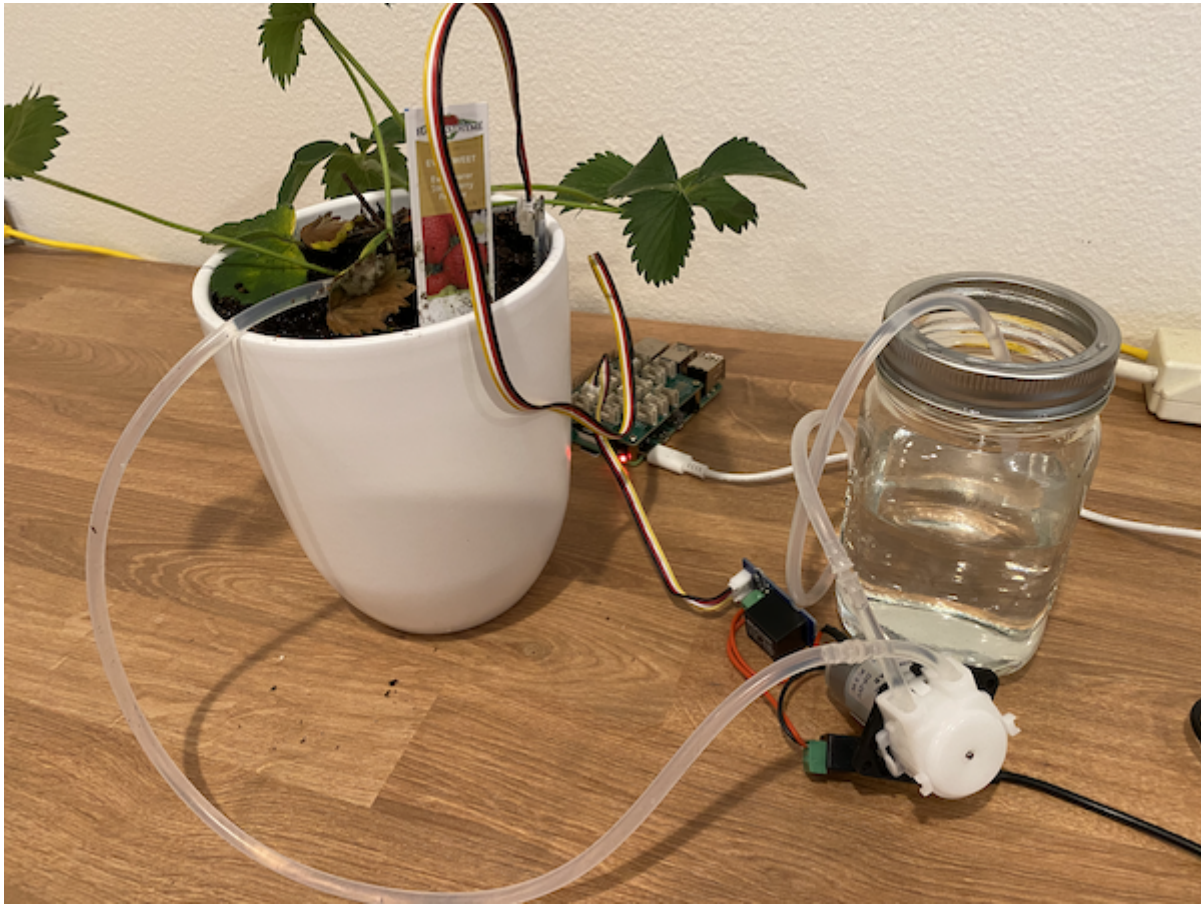
Можна запрограмувати пристрій так само, як нічник - весь час, коли датчик показує вище 450, включити реле, щоб включити насос. Проблема в тому, що воді потрібен деякий час, щоб дістатися від насоса через ґрунт до датчика. Датчик зупинить подачу води, коли виявить рівень 450, але рівень води продовжуватиме падати, оскільки накачана вода продовжує просочуватися ґрунтом. Кінцевим результатом є втрата води та ризик пошкодження коренів.

☒ Пам'ятайте – надлишок води може бути таким же шкідливим для рослин, як і нестача

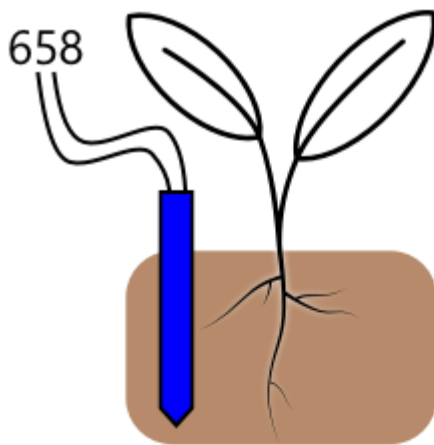
Найкращим рішенням є усвідомлення того, що існує затримка між увімкненням приводу та зміною властивості, яку зчитує датчик. Це означає, що не тільки датчик повинен зачекати деякий час, перш ніж знову виміряти значення, але і привод повинен вимкнутися на деякий час перед наступним вимірюванням датчика.

Як довго реле повинно бути включеним кожного разу? Краще проявити обережність і ввімкнути реле лише на короткий час, потім дочекатися, поки вода вбереться, а потім ще раз перевірити рівень вологи. Зрештою, ви завжди можете включити його знову, щоб додати більше води, адже ви не можете видалити воду з ґрунту.

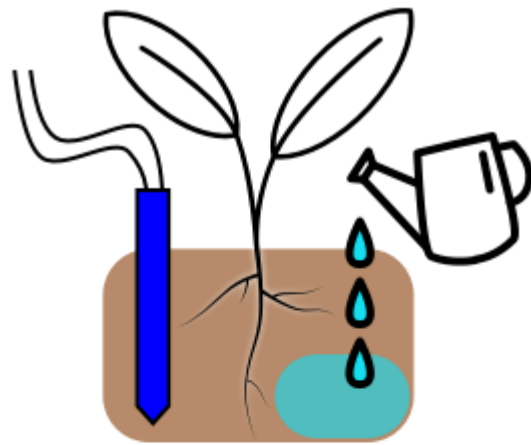
 Цей вид контролю часу дуже специфічний для пристрою IoT, який ви створюєте, властивості, яку ви вимірюєте, а також датчиків і приводів, що використовуються.



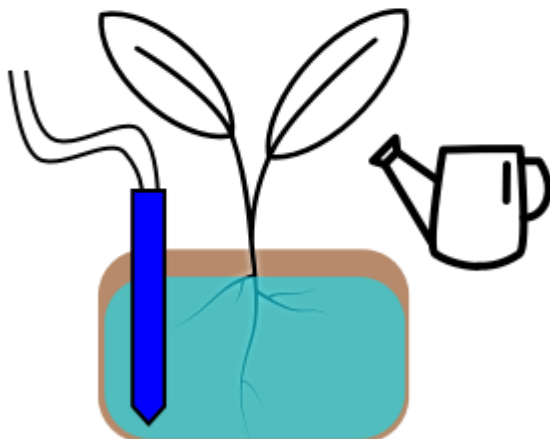
Наприклад, є полуниця з датчиком вологості ґрунту та насосом, яким керує реле. Помічено, що коли додається вода, потрібно приблизно 20 секунд, щоб показник вологості ґрунту стабілізувався. Це означає, що потрібно вимкнути реле та зачекати 20 секунд, перш ніж перевіряти рівень вологи. Краще мати занадто мало води, ніж забагато - завжди можна знову увімкнути насос за потреби.



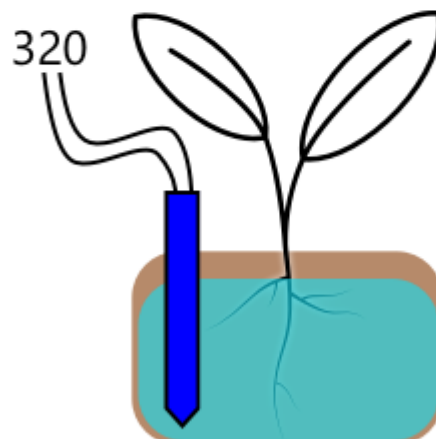
Step 1 - take measurement



Step 2 - add water



Step 3 - wait for water to soak through the soil



Step 4 - retake measurement

Це означає, що найкращим процесом буде цикл поливу, який виглядає приблизно так:

- Увімкніть насос на 5 секунд
- Зачекайте 20 секунд
- Перевірте вологість ґрунту
- Якщо рівень усе ще перевищує потрібний, повторіть наведені вище дії

5 секунд можуть бути занадто довгими для насоса, особливо якщо рівень вологості лише трохи перевищує необхідний рівень. Найкращий спосіб дізнатися, який час використовувати, це спробувати, а потім відрегулювати, коли у вас є дані датчика, із постійною петлею зворотного зв'язку. Це навіть може призвести до більш точного часу, наприклад, увімкнення насоса на 1 секунду на кожні 100 секунд, що перевищує необхідну вологість ґрунту, замість фіксованих 5 секунд.

☒ Проведіть дослідження: чи існують інші часові міркування? Чи можна поливати рослину в будь-який час, коли вологість ґрунту надто низька, чи є конкретні години доби, коли поливати рослини краще чи погано?

 Прогнози погоди також можна враховувати при керуванні системами автоматизованого поливу для вирощування на відкритому повітрі. Якщо очікується дощ, то полив можна призупинити до закінчення дощу. У цей момент ґрунт може бути достатньо вологим, тому його не потрібно поливати, що є набагато ефективніше, ніж витратити воду на полив безпосередньо перед дощем.

Крок 8: Додавання синхронізації на сервер

Код сервера можна змінити, щоб додати контроль щодо часу циклу поливу та очікування зміни рівня вологості ґрунту. Логіка сервера для керування синхронізацією така:

1. Отримано телеметричне повідомлення
2. Перевірте рівень вологості ґрунту
3. Якщо все гаразд, нічого не робіть. Якщо показник занадто високий (тобто вологість ґрунту занадто низька), тоді:
 1. Подайте команду на включення реле
 2. Зачекайте 5 секунд
 3. Подайте команду на вимикання реле
 4. Зачекайте 20 секунд, поки вологість ґрунту стабілізується

Цикл поливу, тобто процес від отримання телеметричного повідомлення до готовності знову обробити рівень вологості ґрунту, займає приблизно 25 секунд. Ми надсилаємо дані про рівень вологості ґрунту кожні 10 секунд, тому відбувається перекривання, коли надходить повідомлення сервер очікує, поки рівень вологості ґрунту стабілізується, що може розпочати новий цикл поливу.

Є два варіанти вирішення проблеми:

- Змініть код пристрою IoT, щоб надсилати телеметрію щохвилини, таким чином цикл поливу буде завершено до надсилання наступного повідомлення
- Скасування підписки на телеметрію під час циклу поливу

Перший варіант не завжди є хорошим рішенням для великих господарств. Фермер може захотіти фіксувати рівні вологості ґрунту під час поливу для подальшого аналізу, наприклад, щоб знати про потік води в різних областях ферми, щоб керувати більш цілеспрямованим поливом. Другий варіант кращий – код просто ігнорує телеметрію, коли не може її використовувати, але телеметрія все ще доступна для інших служб, які можуть на неї підписатися.

 Дані IoT не надсилаються лише з одного пристрою лише в одну службу, натомість багато пристроїв можуть надсилати дані брокеру, а багато служб можуть прослуховувати дані від брокера. Наприклад, одна служба може прослуховувати дані про вологість ґрунту та зберігати їх у базі даних для аналізу пізніше. Інша служба також може прослуховувати ту саму телеметрію, щоб контролювати систему поливу.

Оновіть код сервера, щоб запустити ретрансляцію протягом 5 секунд, а потім зачекайте 20 секунд.

1. Відкрийте папку `soil-moisture-sensor-server` у VS Code, якщо вона ще не відкрита.
Переконайтеся, що віртуальне середовище активовано.
2. Відкрийте файл `app.py`

3. Додайте наступний код до файлу `app.py` під існуючим імпортом:

```
import threading
```

Цей оператор імпортує потоки з бібліотек Python, потоки дозволяють Python виконувати інший код під час очікування.

4. Додайте наступний код перед функцією `handle_telemetry`, яка обробляє телеметричні повідомлення, отримані кодом сервера:

```
water_time = 5  
wait_time = 20
```

Це визначає, як довго запускати реле (`water_time`) і скільки часу чекати після перевірки вологості ґрунту (`wait_time`).

5. Під цим кодом додайте наступне:

```
def send_relay_command(client, state):  
    command = { 'relay_on' : state }  
    print("Sending message:", command)  
    client.publish(server_command_topic, json.dumps(command))
```

Цей код визначає функцію під назвою `send_relay_command`, яка надсилає команду через MQTT для керування ретрансляцією. Телеметрія створюється як словник, а потім перетворюється на рядок JSON. Значення, передане в `state`, визначає, чи має бути реле увімкнено чи вимкнено.

6. Після функції `send_relay_code` додайте такий код:

```
def control_relay(client):  
    print("Unsubscribing from telemetry")  
    mqtt_client.unsubscribe(client_telemetry_topic)  
  
    send_relay_command(client, True)  
    time.sleep(water_time)  
    send_relay_command(client, False)  
  
    time.sleep(wait_time)  
  
    print("Subscribing to telemetry")  
    mqtt_client.subscribe(client_telemetry_topic)
```

Це визначає функцію керування реле на основі необхідного часу. Вона починається зі скасування підписки на телеметрію, щоб повідомлення про вологість ґрунту не оброблялися під час поливу.

Далі вона надсилає команду на включення реле. Потім очікує `water_time` перед тим, як надіслати команду для вимкнення реле. Нарешті очікує, поки рівень вологості ґрунту стабілізується протягом `wait_time` секунд. Потім повторно підписується на телеметрію.

7. Змініть функцію `handle_telemetry` на таке:

```
def handle_telemetry(client, userdata, message):  
    payload = json.loads(message.payload.decode())  
    print("Message received:", payload)  
  
    if payload['soil_moisture'] > 450:  
        threading.Thread(target=control_relay, args=(client,)).start()
```

Цей код перевіряє рівень вологості ґрунту. Якщо він перевищує 450, ґрунт потребує поливу, тому викликається функція `control_relay`. Ця функція виконується в окремому потоці, що працює у фоновому режимі.

8. Переконайтеся, що ваш пристрій IoT працює, а потім запустіть цей код. Змініть рівні вологості ґрунту та спостерігайте за тим, що відбувається з реле - воно повинно увімкнутися на 5 секунд, потім залишатися вимкненим принаймні 20 секунд, увімкнувшись, лише якщо рівень вологості ґрунту недостатній.

```
(.venv) → soil-moisture-sensor-server X python app.py  
Message received: {'soil_moisture': 457}  
Unsubscribing from telemetry  
Sending message: {'relay_on': True}  
Sending message: {'relay_on': False}  
Subscribing to telemetry  
Message received: {'soil_moisture': 302}
```

Завдання до лабораторної роботи

1. Провести експерименти з реле у відповідності до варіанту.
2. Оформити звіт. Звіт повинен містити:
 - титульний аркуш;
 - код програми (або набір команд);
 - скріншоти/відео виконання.
3. Продемонструвати виконання програми та відповісти на питання.